

실기시험1 문제

5/22 (금요일) 10:00~11:50

다음 문제를 해결하는 C 프로그램을 작성하여, 김용한 교수(yhkim@uos.ac.kr)에게 이메일로 소스 파일("C2PT1(이름)(학번끝 한 자리번호).zip"로 명명한 압축 소스 파일)만 송부할 것

문제:

아래 조건들을 만족하는 C 프로그램을 작성하라.

- **조건1:** 자연수 n 을 입력 받아 n 비트로 표현할 수 있는 최대 양의 정수를 아래 시행 예와 같이 콘솔로 출력하라. 단, unsigned long long 형의 정수로 표현할 수 있는 최대 양의 정수까지 출력 가능하도록 하라. 주의: 상기 "최대 양의 정수"는 알고리즘에 의해 계산해야 함. 즉 소스 코드 내에 그러한 값을 직접 기재하여 출력(예를 들어, n 이 10이면, 1,023을 직접 기재하여 출력)하도록 하면 안 됨.
- **조건2:** 만약 입력 받은 n 이 0 또는 음의 정수라면, 아래 시행 예에서와 같은 메시지를 출력하고 프로그램을 종료하도록 하여라.
- **조건3:** 만약 입력 받은 n 에 대한 답이 unsigned long long 형의 정수에도 담을 수 없을 정도로 큰 정수라면, 아래 시행 예에서와 같은 메시지를 출력하고 새로운 수를 입력 받도록 하여라.
- **조건4:** 아래 시행 예에서와 같이, n 비트로 표현할 수 있는 최대 양의 정수 출력 값은 3자리마다 콤마를 넣어서 값을 잘 구분할 수 있도록 하여라.
- **조건5:** 아래 시행 예에서와 같이, n 비트로 표현할 수 있는 최대 양의 정수에 해당하는 소문자 16진수 출력 값을 십진수 출력값 다음에 괄호 내에 0x을 앞세워 출력하라. 즉 (0x....) 형태로 출력하라.
- **힌트:** printf 함수를 사용하여 unsigned long long 형의 정수 변수를 16진수로서 출력할 때, 서식문자로서 %#llx를 사용한다. (만약 debugging을 위해 십진수로서 출력하고자 할 때에는 서식문자로서 %llu를 사용하면 된다.)

시행 예:

```
Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔
자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 1
1비트로 표현할 수 있는 최대 자연수:
1 (0x1)
자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 50
50비트로 표현할 수 있는 최대 자연수:
1,125,899,906,842,623 (0xffffffffffff)
자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 100
100는<은> 너무 큰 수이므로, 이 프로그램이 처리할 수 없습니다.
다른 수를 입력하세요!
자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 0
프로그램을 종료합니다!
I:\W00-강의W0-강의-2020-1W1-1학년 C프로그래밍W5-실기시험W2반 실기
<가> 0 코드로 인해 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.
```

평가 방법:

- 조건1 중 n 비트로 표현할 수 있는 최대 양의 정수 계산에 30점, 조건2(0 또는 음의 정수 입력 시 프로그램 종료)에 10점, 조건3(이 프로그램이 처리할 수 없는 비트 수 중 가장 작은 값 입력 시에 제대로 동작)에 10점, 조건4(최대 양의 정수를 10진수로 출력)에 40점(3자리마다 콤마에 30점, 나머지 부분 10점), 조건5(최대 양의 정수를 소문자 16진수로 출력, 대문자 출력 포함 시는 3점 감점)에 10점 배점
- 필요한 경우, 어떤 기준에 의해 부분 점수가 부여될 예정임. 아예 답을 제출하지 않으면 0점이므로, 웬만하면 답을 제출할 것. 단, 반드시 빌드가 되고 실행되는 답만 부분 점수 부여 대상임. 끝.